

Bloc 2

Concevoir et développer des applications logicielles

Certification	RNCP39583 - Expert en développement logiciel
Épreuve	Bloc 2 - Concevoir et développer des applications logicielles
Projet	Alcide - coach sportif assisté par IA
Version	0.13.0-rc.5 - dossier finalisé le 23 juillet 2026
Code source	https://github.com/Kevinmrgt/aiSport révision déployée c63439e

Le dossier distingue les preuves exécutées, leurs résultats mesurés et leurs limites.

Sommaire

1. Composition du rendu	3
2. Repères de lecture et preuves disponibles	3
3. C2.1.1 - Environnements, déploiement continu, qualité et performance	4
Environnements de développement et de test	4
Critères mesurables retenus	4
4. C2.1.2 - Protocole d'intégration continue	5
5. Architecture logicielle maintenable	5
6. Frameworks, bibliothèques et paradigmes	5
7. C2.2.1 - Prototype fonctionnel, ergonomique et sécurisé	6
8. C2.2.2 - Harnais de tests unitaires	7
9. C2.2.3 - Sécurité et conformité fonctionnelle	8
10. C2.2.3 - Accessibilité et handicap	8
11. C2.2.4 - Historique, dernière version et viabilité	9
12. C2.3.1 - Cahier de recettes	9
13. C2.3.2 - Plan de correction des bogues	9
14. C2.4.1 - Manuel de déploiement	10
15. C2.4.1 - Manuel utilisateur	10
16. C2.4.1 - Manuel de mise à jour	10
17. Matrice finale des preuves	10
18. Conclusion	11

1. Composition du rendu

Le rendu réunit le code source, la documentation associée et le dossier écrit. Le tableau indique où retrouver chaque élément présenté.

Élément présenté	Emplacement principal dans ce rendu
Protocole de déploiement continu	section 3 et manuel de déploiement
Critères de qualité et de performance	section 3, annexes B2-A28 et B2-A29
Protocole d'intégration continue	section 4
Architecture maintenable	section 5
Présentation d'un prototype	section 7, matrice user stories et annexe B2-A30
Frameworks et paradigmes	section 6
Jeu de tests unitaires	section 8 et annexe B2-A31
Mesures de sécurité	section 9 et revue OWASP
Accessibilité aux personnes handicapées	section 10
Historique des versions	section 11 et CHANGELOG.md
Dernière version fonctionnelle, fiable et viable	sections 7 et 11
Cahier de recettes	section 12 et docs/bloc2/cahier-recettes.md
Plan de correction des bogues	section 13
Manuel de déploiement	section 14
Manuel utilisateur	section 15
Manuel de mise à jour	section 16

2. Repères de lecture et preuves disponibles

Le tableau ci-dessous indique où retrouver chaque ensemble de preuves.

Compétence	Preuve principale	Ce qui est montré
C2.1.1 Environnements, qualité, performance	Node 24, Docker, Vercel, Neon, healthchecks, mesure A29	environnements et résultats mesurés
C2.1.2 Intégration continue	CI 29930722308, rapports et images Docker	six jobs exécutés avec succès
C2.2.1 Prototype	matrice user stories, production r.c. 5, captures A30	parcours métier sur bureau et mobile
C2.2.2 Tests unitaires	shared 14, API 170, Web 57 sur r.c. 5	suites et couvertures séparées
C2.2.3 Sécurité et accessibilité	OWASP, A35 à A37, dépendances A39, audits A40/A41	contrôles de sécurité et d'accessibilité
C2.2.4 Déploiement et versionnement	r.c. 5, CI 29930722308, CD 29931146789, smoke tests	version déployée, vérifiée et traçable
C2.3.1 Cahier de recettes	59 scénarios documentés et résultats associés	couverture fonctionnelle et résultats tracés
C2.3.2 Correction des bogues	registre B2-BUG et tests de non-régression	détection, correction et contre-recette
C2.4.1 Documentation d'exploitation	trois manuels présents et versionnés	déployer, utiliser et mettre à jour

Les contrôles d'accessibilité ont porté sur un échantillon de parcours publics et authentifiés. Les écarts de reflow et de restitution NVDA identifiés pendant la recette ont été corrigés et intégrés à r.c. 5. Les preuves détaillées et les périmètres contrôlés sont présentés dans B2-A37 et B2-A41.

3. C2.1.1 - Environnements, déploiement continu, qualité et performance

Environnements de développement et de test

Composant	Choix réel	Contrôle
Poste de développement	Windows et PowerShell	commandes et traces datées
Gestion de sources	Git et GitHub	branches, commits, pull requests, tags
Monorepo	pnpm workspaces 11.9	lockfile figé et installation --frozen-lockfile
Runtime et compilation	Node.js 24, TypeScript 5.7	typecheck et builds CI
Web	Next.js 15 App Router	build et healthcheck Web
API	Hono sur Node.js	tests HTTP, liveness et readiness
Données	PostgreSQL 16 et Drizzle ORM	migrations et tests d'intégration réels
IA	OpenAI côté serveur	validation Zod, timeout et gestion des erreurs
Tests	Vitest, Testing Library, Playwright, axe	quatre rapports de couverture et rapports E2E
Production	Vercel Web/API et Neon	CD, smoke tests et monitoring

Le déploiement continu commence uniquement après une CI verte sur main : migration Drizzle, déploiement API, smoke test API, déploiement Web puis smoke test Web. Le run 29832944876 a exécuté cette séquence sur la baseline de consolidation 0d5c6b6041333e2b756e59cb5d4440cc7ef7128b, avant le correctif final de reflow. La publication initiale de rc.5 a été contrôlée sur b63280f. Le dernier correctif Web porte la version à c63439e8ac8d68efd5ba091211b326ee8575fbba : la CI 29930722308 et le CD 29931146789 ont réussi. Les healthchecks ont répondu HTTP 200 avec la version 0.13.0-rc.5, PostgreSQL ok et configuration IA ok.

Critères mesurables retenus

Critère	Objectif	Résultat observé
Lint et typecheck	aucune erreur	réussi
Tests	100 % des suites sélectionnées réussies	réussi
Couverture de chaque périmètre runtime	majorité des lignes, seuils CI respectés	shared 100 %, API 85,64 %, Web 69,04 %, PostgreSQL 93,70 %
Audit de dépendances	aucune vulnérabilité connue au niveau low	réussi localement et en CI sur rc.5, B2-A39/A41
Production Web/API	100 % de réponses valides sur 50 requêtes par route	150/150
Latence healthchecks	p95 inférieur ou égal à 1 000 ms	Web 508,63 ms, API 339,66 ms, readiness 267,11 ms
Build Web	bundle initial partagé documenté	102 kB sur le build local final

La mesure A29 est une mesure séquentielle depuis le poste de développement. Elle ne constitue pas un test de charge distribué et ne mesure pas le temps d'une génération IA payante. Les timeouts et erreurs fournisseur sont couverts par les tests API ; la génération réelle et le nettoyage des données sont décrits dans B2-A25.

4. C2.1.2 - Protocole d'intégration continue

Le workflow `.github/workflows/ci.yml` applique les étapes suivantes :

1. checkout du commit et installation figée par `pnpm-lock.yml` ;
2. compilation du package partagé ;
3. lint, typecheck et tests de politiques de déploiement/session ;
4. tests et couvertures shared, API et Web ;
5. migrations et tests d'intégration PostgreSQL 16 ;
6. tests Playwright publics et accessibilité axe ;
7. build de tous les packages ;
8. audit des dépendances bloquant dès le niveau low ;
9. construction des images Docker API et Web ;
10. publication des rapports de couverture et du rapport Playwright.

Le run historique de consolidation 29832575391 sur main a réussi les six jobs. Les rapports bruts API, Web, PostgreSQL, shared et Playwright sont disponibles comme artefacts GitHub Actions. Cette chaîne a exécuté 170 tests API, 55 Web, 14 shared, les recettes PostgreSQL, le smoke Playwright public, les builds et les deux images Docker. Après l'ajout de deux tests Web de non-régression avec les derniers correctifs, la CI finale 29930722308 a rejoué 170 tests API, 57 Web et 14 shared sur c63439e, soit 241 tests, avec les six jobs au vert.

Les nombres de cette chaîne désignent les suites complètes. Les rapports de couverture instrumentent séparément 155 tests API, 43 tests Web, 8 tests PostgreSQL et 14 tests shared. Les suites complètes comptent 170 tests API, 55 tests Web et 14 tests shared sur le run historique, puis 57 tests Web dans la baseline finale `rc.5` ; le périmètre PostgreSQL RNCP comprend les 8 tests de couverture et une recette de sécurité SQL supplémentaire, soit 9 contrôles.

5. Architecture logicielle maintenable

Navigateur

- > Next.js App Router et Server Actions
- > API Hono protégée par secret interservice et identité utilisateur
- > controllers -> services métier -> repositories
- > PostgreSQL / OpenAI

GitHub Actions

- > qualité et tests -> migration -> API -> Web -> smoke tests

Les responsabilités sont séparées : interface et orchestration serveur dans `apps/web`, API dans `apps/api`, contrats Zod et types dans `packages/shared`. Les contrôleurs traduisent HTTP, les services portent les règles métier et les repositories isolent PostgreSQL. Les contrôles d'ownership sont effectués avec l'identité utilisateur reçue du Web et non avec un identifiant fourni librement par le navigateur.

Les décisions d'architecture sont tracées dans huit ADR. Les risques résiduels connus sont l'observabilité encore fondée sur des logs simples et le rate limit en mémoire, non partagé entre instances.

6. Frameworks, bibliothèques et paradigmes

Élément	Usage	Justification
Next.js et React	interface, rendu serveur, actions	séparation serveur/client et routage structuré
Hono	API HTTP	surface légère, middlewares explicites, testabilité
Drizzle ORM	accès PostgreSQL et migrations	schéma typé et requêtes paramétrées
Zod	validation des entrées et sorties IA	contrats exécutables et erreurs structurées
Vitest et Testing Library	tests unitaires/composants	tests rapides centrés sur le comportement
Playwright et axe	recettes navigateur et accessibilité automatisée	validation du rendu réel

Le projet applique une architecture en couches, l'injection de dépendances dans les services testés, des fonctions pures pour les calculs et statistiques, des contrats partagés, des composants React composables et une stratégie fail-fast dans la CI/CD.

7. C2.2.1 - Prototype fonctionnel, ergonomique et sécurisé

Le prototype cible une application Web responsive. Il couvre la connexion OAuth, la génération d'une séance ou d'un programme, les listes et filtres, le détail, le Timer, le journal de séance, le dashboard, les paramètres et la suppression contrôlée. Les routes privées redirigent sans session et les données sont filtrées par propriétaire.

La matrice docs/rncp/bloc2-matrice-user-stories-preuves.md relie chaque besoin utilisateur aux routes et écrans, aux composants Web/API, aux scénarios CR et aux preuves B2. Elle rend vérifiable la couverture fonctionnelle du prototype sans confondre présence du code et recette exécutée.

The screenshot displays the 'Alcide PULSE' web application interface. The top navigation bar includes the logo, 'Alcide PULSE', and menu items: 'Progression', 'Seance' (highlighted), 'Programmes', 'Historique', 'Coach', and 'Sortir'. The main content area is divided into two panels. The left panel, titled 'ATELIER SEANCE', features the heading 'Creer une seance sur mesure' and a subtext: 'Renseignez le sport, le niveau, la duree et le contexte. Alcide transforme le brief en routine executable avec timer.' Below this is a 'FOCUS' section for 'Session du jour' with a progress indicator at 62% 'PRET'. It includes three buttons: 'SPORT Libre', 'OBJECTIF Precis', and 'TIMER Inclus'. The right panel, titled 'BRIEF SEANCE', is headed 'Construire le training'. It contains three buttons: 'MODELE GPT-5.4 mini', 'ESTIME \$0.009', and 'SORTIE Prete'. Below these is a section with a cartoon character and the text 'Je te prepare une seance calibree. Donne-moi le sport, la duree et ton objectif. Je transforme le brief en training clair.' This is followed by three input fields: 'Sport *' (with a dropdown showing 'ex: course a pied, yoga, mus...'), 'Niveau *' (with a dropdown showing 'Debutant'), and 'Duree (minutes) *' (with a value of '30'). Below these are two text areas for 'Objectifs *' (with an example: 'ex: ameliorer mon endurance, perdre du poids, gagner en force...') and 'Contraintes physiques (optionnel)' (with an example: 'ex: douleur au genou gauche, pas de sauts...'). At the bottom of the right panel is a large green button labeled 'Generer la seance'.

Formulaire de génération d'une séance, production authentifiée, bureau, 21 juillet 2026

Même formulaire à 390 px sans débordement horizontal, production authentifiée, 21 juillet 2026

La recette B2-A25 a créé une séance et un programme réels, vérifié leur durée, le Timer, les onglets, les listes, le dashboard et les paramètres, puis supprimé uniquement les données de recette. B2-A30 ajoute des captures actuelles sans adresse électronique ni donnée personnelle affichée.

8. C2.2.2 - Harnais de tests unitaires

Rapport	Tests	Lignes	Branches	Fonctions	Périmètre
Shared	14	100 %	92,85 %	100 %	schémas workout, programme, journal
API unitaire	155	85,64 %	80,40 %	95,38 %	controllers, services, middlewares, schémas
API PostgreSQL	8	93,70 %	80 %	100 %	repositories et ownership sur PostgreSQL 16
Web	43	69,04 %	78,03 %	80,88 %	composants, formulaires, utilitaires et pages publiques

Les rapports distinguent volontairement les tests unitaires des tests d'intégration et E2E. Les pages serveur Web difficiles à instancier restent visibles à 0 % dans le rapport ; elles sont complétées par les recettes Playwright, sans gonfler artificiellement le taux unitaire. Les seuils de chaque périmètre runtime dépassent la majorité demandée par le référentiel.

Ainsi, les valeurs 155/43/8/14 du tableau correspondent aux tests inclus dans les rapports de couverture API/Web/PostgreSQL/shared. Les valeurs 170/57/9/14 utilisées dans la synthèse finale correspondent aux suites complètes API/Web, aux 8 tests PostgreSQL instrumentés complétés par la recette de sécurité SQL, et à la suite shared inchangée.

Le harnais couvre notamment validation des formulaires, invariants de durée IA, retry et timeout, erreurs 401/403/404/429/503, ownership, Timer, focus des dialogues, statistiques, contrats partagés et accès PostgreSQL.

9. C2.2.3 - Sécurité et conformité fonctionnelle

La revue docs/security/owasp-review.md relie les contrôles aux catégories OWASP Top 10. Les mesures effectivement mises en oeuvre comprennent :

- OAuth via Auth.js et routes privées côté serveur ;
- secret interservice et propagation contrôlée de l'identité ;
- ownership sur chaque ressource utilisateur ;
- validation Zod des entrées HTTP et sorties IA ;
- requêtes Drizzle paramétrées ;
- CSP, CORS et en-têtes de sécurité ;
- secrets exclus du navigateur et du dépôt ;
- rate limiting, timeout et erreurs explicites ;
- audit de dépendances bloquant en CI ;
- actions GitHub épinglées et chaîne CI/CD testée ;
- journalisation des erreurs d'authentification, limites et appels IA.

B2-A27 consigne une première correction de vulnérabilités révélées par la CI le 21 juillet. Une nouvelle veille locale du 22 juillet a ensuite détecté cinq avis : un high sur sharp et quatre moderate sur hono et @hono/node-server. La version 0.13.0-rc.4 résout respectivement sharp en 0.35.3, hono en 4.12.31 et @hono/node-server en 2.0.11.

B2-A39 consigne l'audit low propre, le lint, les types, 239 tests, les builds, la CI 29907294766 et la CD 29907642144. Les risques non masqués restent le rate limit mémoire et l'absence de SIEM centralisé.

B2-A35 complète cette revue par des exécutions ciblées : charge SQL-like insérée et relue sur PostgreSQL 16.14 avec table intacte, XSS inerte dans React et deux navigateurs, HTML et neuf scripts de production sans marqueur de secret, CORS hostile refusé et CSP/headers effectifs contrôlés. La CSP n'autorise pas unsafe-eval mais conserve unsafe-inline, présenté comme risque résiduel.

10. C2.2.3 - Accessibilité et handicap

Le référentiel choisi est le RGAA 4.1.2, fondé sur WCAG 2.1 A/AA. Les actions implémentées comprennent structure sémantique, lien d'évitement, labels, messages role="alert", navigation clavier, gestion du focus des dialogues et du Timer, noms accessibles, reflow responsive et contrastes corrigés.

Les preuves automatisées réelles sont :

- 12/12 contrôles Chromium et 12/12 Firefox sur le périmètre public B2-A20 ;
- redirections sans session et session OAuth réelle B2-A26 ;
- interactions authentifiées et corrections de focus B2-A25 ;
- six tests Playwright authentifiés, dont reflow à 390 px et axe sur le

formulaire privé B2-A30 ;

- 33/33 contrôles B2-A36 sur trois pages publiques et cinq privées : reflow

640/320 pixels CSS, cycle clavier complet, focus visible, contrastes axe, arbre d'accessibilité et alertes ;

- 16 mesures de zoom Chromium natif B2-A37 à 200/400 % sur les huit routes :

les écarts de reflow détectés à 400 % ont été corrigés et le contrôle de production est concluant sur les 16 mesures ;

- 2/2 tests de structure après correction des deux titres de formulaire en

h2, plus le contre-contrôle authentifié de /programs/generate ;

- audit sémantique authentifié B2-A40 sur huit routes principales et trois

détails : structure principale unique, noms accessibles, relations ARIA, régions Timer et annulation de suppression avec restitution du focus ;

- parcours réel NVDA B2-A41 sur dix scénarios publics et authentifiés ; les observations et les corrections associées y sont détaillées ;
- vérification des contrastes représentatifs sur les écrans publics et privés.

Le rejeu de production confirme 33/33 contrôles navigateur et 16/16 mesures de zoom. Les relevés détaillés sont disponibles dans B2-A36 et B2-A37.

L'attendu officiel porte sur la présentation des actions mises en œuvre pour permettre l'accès aux personnes en situation de handicap. Les contrôles sont reproductibles et combinent axe, clavier, zoom, vérifications sémantiques et parcours NVDA. B2-A41 présente les résultats détaillés et les limites de la campagne ; aucune conformité RGAA exhaustive n'est revendiquée.

11. C2.2.4 - Historique, dernière version et viabilité

Jalons	Contenu vérifiable
0.10 à 0.12	programmes, Timer, journaux, dashboard et durcissement progressif
0.13.0-rc.1	PostgreSQL et chaîne Docker validés
0.13.0-rc.2	audit dépendances et CD Vercel canonique
0.13.0-rc.3	corrections issues de la recette authentifiée
0.13.0-rc.4	dépendances, contrastes, focus et onglets corrigés ; CI/CD et contre-recette vertes
0.13.0-rc.5	alertes de redirection et statut de sauvegarde corrigés ; CI/CD, healthchecks et validation NVDA
finalisation du rendu	OAuth Playwright sécurisé, shared couvert, mobile authentifié et preuves consolidées

CHANGELOG.md, les commits et les pull requests conservent l'historique. La version applicative courante c63439e... a passé la CI 29930722308, la migration, les déploiements API/Web et les smoke tests du CD 29931146789. Les endpoints Web/API répondent en version 0.13.0-rc.5. Le manifeste de la remise porte la révision Git effectivement archivée et les empreintes SHA-256 de chaque livrable.

12. C2.3.1 - Cahier de recettes

Le cahier docs/bloc2/cahier-recettes.md couvre authentification, séances, programmes, listes, filtres, détail, suppression, Timer, journaux, dashboard, paramètres, erreurs IA, sécurité, accessibilité, healthchecks et déploiement. Chaque ligne distingue attendu, résultat, méthode, environnement, preuve et anomalie associée.

Les résultats reposent sur trois niveaux complémentaires : tests unitaires et d'intégration, Playwright public/authentifié, puis recette manuelle de production B2-A25. Une simple lecture du code n'est jamais enregistrée comme une recette exécutée.

Les compléments B2-A34 à B2-A41 étendent la recette aux erreurs IA, à la sécurité, aux parcours de production et à l'accessibilité. Le cahier compte 59 scénarios. Les résultats, réserves et corrections sont tracés dans les annexes et dans le plan de correction associé.

13. C2.3.2 - Plan de correction des bogues

Le plan docs/rncp/bloc2-plan-correction-bogues-rncp39583.md décrit détection, qualification, priorité, cause, correctif, non-régression et preuve. Les défauts réellement trouvés concernent notamment ownership, invariants IA, Timer, accessibilité, CSP, Docker, CI/CD, dépendances, messages de formulaire, filtres et cohérence documentaire. La campagne finale ajoute l'allowlist serveur des modèles IA, la préservation de la confirmation de journalisation et la hiérarchie des titres de formulaire, ainsi que les troncatures révélées par le zoom navigateur natif à 400 %. L'actualisation du 22 juillet ajoute la nouvelle veille de dépendances B2-BUG-038, le défaut de découvrabilité/anonymisation du paquet B2-BUG-039 et les anomalies de focus et d'onglets B2-BUG-040/041. B2-BUG-038, 040 et 041 sont clos après validation distante ; B2-BUG-039 est clos par la gate et l'inspection du paquet.

Une anomalie n'est déclarée corrigée qu'après modification et contre-recette. Les limites non automatisables restent documentées dans les pièces associées.

14. C2.4.1 - Manuel de déploiement

Le manuel docs/deployment.md décrit prérequis, variables d'environnement, installation, migrations, seed, déploiement Vercel/Neon, Docker Compose, healthchecks et rollback. La CI empêche le déploiement si les contrôles ou la migration échouent. Les secrets sont stockés dans les environnements dédiés et ne sont pas inclus dans l'archive source.

Séquence résumée : installer depuis le lockfile, valider les variables, migrer, construire, déployer l'API, vérifier sa readiness, déployer le Web puis lancer les smoke tests.

15. C2.4.1 - Manuel utilisateur

Le manuel docs/rncp/bloc2-manuel-utilisateur-alcide.md présente la connexion, la génération, la consultation, le Timer, le journal, le dashboard, les paramètres, les suppressions et les messages d'erreur. Il est destiné à un utilisateur non technique et sépare les actions métier des opérations d'administration.

La démonstration de production B2-A25 montre que ces parcours sont manipulables et que le manuel correspond à l'interface réellement déployée.

16. C2.4.1 - Manuel de mise à jour

Le manuel docs/rncp/bloc2-manuel-mise-a-jour.md décrit branche, pull request, tests, dépendances, migration, déploiement, vérification et rollback. Il impose une sauvegarde avant opération sensible, des migrations non destructrices et la rotation des secrets si nécessaire.

La mise à jour des dépendances est contrôlée par lockfile, audit local, audit CI et tests complets. B2-A27 fournit un exemple réel où une nouvelle alerte a fait échouer la CI puis a été corrigée sans relâcher le seuil de sécurité.

17. Matrice finale des preuves

Compétence	Annexes principales	Démonstration
C2.1.1	B2-A22, A28, A29	Docker, healthchecks et protocole CD
C2.1.2	B2-A27, A28, A38, A39	CI rc . 5, audit et blocage du CD
C2.2.1	matrice user stories, B2-A25, A26, A30	besoins, écrans et production desktop/mobile
C2.2.2	B2-A19, A28, A31	rapports de couverture séparés
C2.2.3	B2-A20, A25 à A30, A35 à A41	OWASP, dépendances, axe, clavier, zoom, sémantique, NVDA
C2.2.4	B2-A22, A25, A28	Git, migration, CD, smoke tests
C2.3.1	LIV-01, B2-A20, A25, A26, A30, A34 à A41	cahier et recettes exécutées
C2.3.2	LIV-02, B2-A25, A27, A34, A36, A37, A40, A41	anomalies et non-régressions
C2.4.1	manuels et B2-A22	déployer, utiliser, mettre à jour

Les anciens PDF rc . 2 et rc . 3 correspondent à des étapes de travail. La remise rc . 5 rassemble l'index détaillé, la matrice user stories, les preuves sélectionnées et les trois manuels. Le nombre de pages, l'anonymisation, la navigation et les empreintes sont contrôlés après chaque régénération.

18. Conclusion

Alcide dispose d'un code source versionné, d'une architecture structurée, de tests couvrant majoritairement chaque périmètre runtime, d'une CI/CD réelle sur la baseline r c . 5, d'une production contrôlée, d'un cahier de recettes, d'un plan de correction et des trois manuels demandés. Les preuves incluent la session Playwright hors Git, la couverture autonome de shared, les recettes métier et sécurité, le reflow/clavier authentifié multi-page, les captures actuelles, une mesure de performance reproductible et la matrice reliant les besoins aux écrans et aux recettes.

L'accessibilité a été contrôlée par des tests automatisés, le clavier, le zoom, l'inspection sémantique et NVDA. Les résultats détaillés sont disponibles dans B2-A41.

La version r c . 5 passe l'audit au niveau Low, le lint, le contrôle de types, 241 tests, les builds, la CI et le déploiement. Les évolutions ultérieures sont tracées dans le plan de correction.